

Precálculo

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

MATE1161

Sesión 5 — Semana 5 · 7 al 12 de septiembre
de 2026



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Seccional Antioquia-Chicó
Vigilada por VerEducación



VERY GOOD



Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. **Tema 1.5: razones, proporciones y regla de tres**
3. Proporcionalidad directa e inversa; regla de tres compuesta
4. Porcentajes, repartos proporcionales y escalas
5. Repaso integrador de la Unidad 1
6. Simulacro del Examen 1 y recomendaciones

Sesión de 3 horas. La próxima semana **no hay clase nueva**: se presenta el Examen 1 (35 %) en Aulas Virtuales, presencial en el aula.

1.5 Razones y proporciones

Razón y proporción

Razón

Comparación de dos cantidades por cociente:

$$a : b \text{ o } \frac{a}{b}$$

"La razón de hombres a mujeres es 3 : 5" significa que por cada 3 hombres hay 5 mujeres.

Proporción

Igualdad de dos razones:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

Los **extremos** son a y d ; los **medios**, b y c .

Cuidado: razón no es lo mismo que fracción del total

Si la razón es 3 : 5 y hay 240 personas, **no** son $3/5$ hombres. Hay $3 + 5 = 8$ partes:

$$\text{una parte} = \frac{240}{8} = 30 \Rightarrow \text{hombres} = 3(30) = \mathbf{90}, \text{ mujeres} = 5(30) = \mathbf{150}$$

Verificación: $90 + 150 = 240 \checkmark$ y $90 : 150 = 3 : 5 \checkmark$. **Toda respuesta de proporciones se puede verificar:** hágalo siempre.

Hallar el término desconocido

Cuarta proporcional

$$\frac{4}{6} = \frac{x}{15}$$

Productos cruzados: $6x = 4(15) = 60$

$$x = 10$$

Verificación: $\frac{4}{6} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3} \checkmark$

Media proporcional

Cuando los medios son iguales:

$$\frac{4}{x} = \frac{x}{9} \Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6$$

Es la **media geométrica**: $x = \sqrt{a \cdot b}$.

Propiedades útiles de las proporciones

Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, entonces también $\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$, $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ y $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$. La última se usa cuando el enunciado da el **total** en lugar de una de las partes.

Proporcionalidad directa e inversa

Directa

Si una sube, la otra sube en la misma proporción. El **cociente** es constante:

$$\frac{y}{x} = k \quad y = kx$$

Ejemplo: 5 servidores procesan 1 200 peticiones/s. ¿8 servidores?

$$\frac{1\,200}{5} = \frac{x}{8} \Rightarrow x = \mathbf{1\,920}$$

Inversa

Si una sube, la otra baja. El **producto** es constante:

$$x \cdot y = k \quad y = \frac{k}{x}$$

Ejemplo: 6 obreros terminan en 20 días. ¿8 obreros?

$$6(20) = 8(x) \Rightarrow x = \mathbf{15 \text{ días}}$$

Cómo decidir cuál es, sin equivocarse

Pregúntese: **si la primera magnitud aumenta, ¿la segunda aumenta o disminuye?** Más servidores $\Rightarrow$ más peticiones: **directa**. Más obreros $\Rightarrow$ menos días: **inversa**.

En la directa se multiplica en cruz; en la inversa, en línea recta.

Regla de tres compuesta

El problema

4 **programadores** desarrollan un módulo en **12 días**, trabajando **6 horas diarias**. ¿En cuántos días lo harían **6 programadores** trabajando **8 horas diarias**?

Método del trabajo total

El trabajo no cambia; se mide en **horas-persona**:

$$4 \times 12 \times 6 = 288 \text{ h-persona}$$

Con la nueva configuración:

$$6 \times d \times 8 = 288 \Rightarrow 48d = 288$$

$$d = 6 \text{ días}$$

Verificación de sentido: más gente y más horas al día $\Rightarrow$ debe tardar **menos** de 12 días. Salió 6: coherente. Si le hubiera dado 24, el resultado estaría mal aunque las cuentas parecieran bien.

Por qué este método y no las flechas

El método de las flechas exige decidir la dirección de cada magnitud y es donde todo el mundo se equivoca. Calcular el **trabajo total** y volverlo a repartir es **una sola ecuación**, sin flechas y sin dudas.

Porcentajes: aumentos, descuentos y variación

Aumentar y descontar en un paso

Descontar 15 % es multiplicar por 0,85;
aumentar 19 % es multiplicar por 1,19. Un equipo de \$850 000 con 15 % de descuento:

$$850\,000(0,85) = \$722\,500$$

Y si a eso se le suma el IVA del 19%:

$$722\,500(1,19) = \$859\,775$$

Variación porcentual

$$\frac{\text{final} - \text{inicial}}{\text{inicial}} \times 100$$

$$\text{De } 120 \text{ a } 150: \frac{30}{120}(100) = +25\%$$

$$\text{De } 150 \text{ a } 120: \frac{-30}{150}(100) = -20\%$$

No son el mismo porcentaje, porque la base cambió.

Descuentos sucesivos: la trampa comercial

"20% y además 10%" **no es** 30%. Sobre \$100: $100(0,80)(0,90) = 72$, es decir un descuento real del **28%**. Los porcentajes sucesivos se multiplican, no se suman.

Repartos proporcionales y escalas

Reparto proporcional

Repartir \$4 500 000 entre tres socios en razón 2 : 3 : 4. Partes totales: $2 + 3 + 4 = 9$

$$\text{una parte} = \frac{4\,500\,000}{9} = 500\,000$$

\$1 000 000, \$1 500 000, \$2 000 000

Verificación: suman \$4 500 000 ✓

Escalas

Una escala 1 : 200 significa que 1 unidad en el plano equivale a 200 en la realidad. Un muro mide 3,5 cm en el plano:

$$3,5 \times 200 = 700 \text{ cm} = 7 \text{ m}$$

Dónde aparece esto en su carrera

Los repartos proporcionales son la base del **reparto de recursos** entre procesos y del **balanceo de carga** entre servidores. Las escalas son las **transformaciones de coordenadas** de cualquier interfaz gráfica o motor de videojuego.

Ejercicio 1 — en clase

En parejas (15 minutos)

1. Halle x : $\frac{x}{8} = \frac{21}{24}$
2. Halle la media proporcional entre 4 y 9.
3. Tres impresoras tardan 45 minutos en un lote. ¿Cuánto tardarían cinco impresoras iguales?
4. Un carro recorre 45 km con 3 galones. ¿Cuántos km recorre con 8 galones?
5. 18 obreros terminan una obra en 24 días. Si solo llegan 12, ¿cuántos días tardarán?
6. En una empresa la razón de desarrolladores a testers es 5 : 2. Si hay 91 personas en total, ¿cuántos hay de cada uno?

Ejercicio 1 — solución

Puntos 1 a 3

- $24x = 8(21) = 168 \Rightarrow x = 7$
- $x^2 = 4(9) = 36 \Rightarrow x = 6$
- Inversa:** más impresoras, menos tiempo.

$$3(45) = 5x \Rightarrow x = 27 \text{ min}$$

Puntos 4 a 6

- Directa:** $\frac{45}{3} = \frac{x}{8} \Rightarrow x = 120 \text{ km}$
- Inversa:** $18(24) = 12x \Rightarrow x = 36 \text{ días}$
- $5 + 2 = 7 \text{ partes; } 91/7 = 13.$

65 desarrolladores, 26 testers

Lo que decide cada punto

En el **3 y el 5** el error es plantear regla de tres directa. Antes de escribir la proporción, **diga en voz alta si la segunda magnitud sube o baja**. Es un segundo de reflexión que salva el ejercicio.

Ejercicio 2 — en clase

Individual (12 minutos)

1. Un salario de \$2 500 000 sube el 8 %. ¿Cuál es el nuevo salario?
2. Un artículo de \$180 000 tiene 25 % de descuento. ¿Cuánto se paga?
3. Las ventas pasaron de 320 a 400 unidades. ¿Cuál fue la variación porcentual?
4. Y si pasaran de 400 a 320, ¿cuál sería?
5. Una tienda ofrece “30 % y luego 20 % adicional”. ¿Cuál es el descuento real?
6. Reparta \$7 200 000 entre tres áreas en razón 3 : 4 : 5.

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

1. $2\,500\,000(1,08) = \text{\$2 700 000}$
2. $180\,000(0,75) = \text{\$135 000}$
3. $\frac{400-320}{320}(100) = +25\%$

Puntos 4 a 6

4. $\frac{320-400}{400}(100) = -20\%$
5. $0,70 \times 0,80 = 0,56 \Rightarrow$ descuento del **44 %**, no del 50 %.
6. $3 + 4 + 5 = 12$; una parte = 600 000:

\$1,8M, \$2,4M, \$3,0M

Compare el 3 con el 4

Subir de 320 a 400 es +25 %, pero bajar de 400 a 320 es -20 %: **la misma diferencia de 80 unidades da porcentajes distintos**, porque la base cambia. Por eso "subió 25 % y luego bajó 25 %" nunca devuelve al valor inicial.



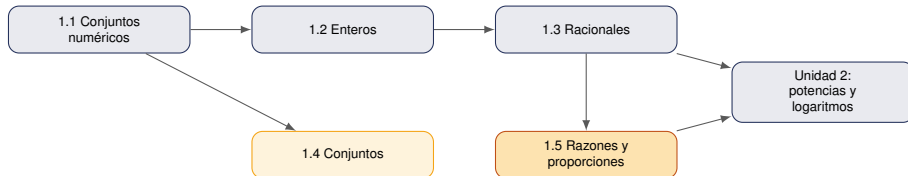
UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Bogotá - Chorro
Vigilante de Educación

VERY GOOD



Repaso integrador de la Unidad 1

Mapa de la Unidad 1



La idea que atraviesa la unidad

Cada tema amplió lo que se podía hacer: de contar a restar ($\mathbb{Z}$), de restar a dividir ($\mathbb{Q}$), de operar números a operar colecciones (conjuntos) y de operar a **comparar** (proporciones). **La unidad 2 amplía otra vez: multiplicar muchas veces.**

Formulario de la Unidad 1

Números y operaciones

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}, \quad \mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

$$a - b = a + (-b) \quad -a^n \neq (-a)^n \text{ (n par)}$$

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd} \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Jerarquía: (), potencias, $\times \div$, $+-$, **izquierda a derecha**.

Conjuntos y proporciones

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} \quad (A \cup B)^C = A^C \cap B^C$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$$

Directa: $\frac{y}{x} = k$. Inversa: $xy = k$.

$$\text{Var. \%} = \frac{\text{final} - \text{inicial}}{\text{inicial}} \times 100$$

MCD: factores comunes con **menor** exponente. mcm: todos los factores con **mayor** exponente.

Simulacro del Examen 1 — parte A

Individual (20 minutos, sin apuntes)

1. Clasifique en $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$: $-\sqrt{49}$, $\sqrt{5}$, $\frac{27}{9}$, $0,\overline{81}$.
2. Convierta $0,\overline{81}$ a fracción.
3. Calcule: $-3^2 + (-2)^3 - 12 \div (-4) \cdot 2$
4. Calcule: $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9}$
5. Calcule: $\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{5}{9}}$
6. Halle MCD(42, 70) y mcm(42, 70).

Simulacro — solución de la parte A

Puntos 1 a 3

1. $-\sqrt{49} = -7$; $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$. $\sqrt{5}$: I. $\frac{27}{9} = 3$; $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$. $0,\overline{81}$: $\mathbb{Q}$.

2. $100x - x = 81 \Rightarrow x = \frac{81}{99} = \frac{9}{11}$

3. $-9 + (-8) - (-3)(2) = -9 - 8 + 6 = -11$

Puntos 4 a 6

4. $\frac{5}{6} - \frac{6}{36} = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$

5. $\frac{5}{6} \div \frac{5}{9} = \frac{5}{6} \cdot \frac{9}{5} = \frac{3}{2}$

6. $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$

$\text{MCD} = 14$ $\text{mcm} = 210$

En el 3, $12 \div (-4) \cdot 2 = -3 \cdot 2 = -6$, y como va restando queda $+6$. Verificación del 6: $14 \cdot 210 = 2940 = 42 \cdot 70 \checkmark$

Simulacro del Examen 1 — parte B

Individual (20 minutos)

1. Con $U = \{1, \dots, 10\}$, $A = \{2, 3, 5, 7\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$, determine $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$ y $(A \cup B)^c$.
2. Verifique en ese caso una de las leyes de De Morgan.
3. De 90 estudiantes, 55 usan Git, 40 usan Docker y 20 usan ambos. ¿Cuántos no usan ninguno? ¿Cuántos usan solo Git?
4. Cinco máquinas producen 800 piezas en un turno. ¿Cuántas producen ocho máquinas iguales?
5. Nueve operarios terminan un pedido en 12 días. ¿Cuántos días tardarían seis operarios?
6. Un producto de \$240 000 sube 15 % y luego baja 15 %. ¿Queda en \$240 000? Justifique con el cálculo.

Simulacro — solución de la parte B

Puntos 1 a 3

1. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$; $A \cap B = \{2, 3\}$; $A - B = \{5, 7\}$;
 $(A \cup B)^C = \{6, 8, 9, 10\}$
2. $A^C \cap B^C = \{1, 4, 6, 8, 9, 10\} \cap \{5, 6, 7, 8, 9, 10\} = \{6, 8, 9, 10\}$ ✓
3. $|G \cup D| = 55 + 40 - 20 = 75$; ninguno: $90 - 75 = 15$; solo Git: $55 - 20 = 35$

Puntos 4 a 6

4. Directa: $\frac{800}{5} = \frac{x}{8} \Rightarrow 1\ 280$ piezas
5. Inversa: $9(12) = 6x \Rightarrow 18$ días
6. $240\ 000(1,15)(0,85) = 234\ 600$: **no vuelve al inicial**, queda \$5 400 por debajo, porque el 15% de bajada se calcula sobre una base mayor.

El punto 6 es el que más se falla del examen, y no por cuentas: por **creer que los porcentajes se cancelan**.

Recomendaciones para el Examen 1

Qué se evalúa

- Clasificar números y convertir decimales periódicos a fracción.
- Operar enteros y racionales respetando signos y jerarquía.
- Calcular MCD y mcm y usarlos en problemas.
- Operar conjuntos, aplicar De Morgan y contar con Venn.
- Plantear proporciones, regla de tres directa e inversa y porcentajes.

Seis consejos concretos

- (1) Escriba **un paso por línea**: los errores de signo aparecen al saltarse pasos. (2) En jerarquía, respete **izquierda a derecha**. (3) Simplifique siempre el resultado final. (4) En proporciones, pregúntese primero si es directa o inversa. (5) **Verifique**: sustituya la respuesta en el enunciado. (6) Si un resultado no tiene sentido (más obreros y más días), revise antes de entregar.

Examen 1: semana 6 (14 al 19 de septiembre), 35% de la nota, en Aulas Virtuales (Moodle), presencial en el aula.

Ejercicios propuestos

1–7: proporciones. 8–14: regla de tres. 15–20: porcentajes y repaso de la unidad.

1. Simplifique la razón 15 : 25
2. Halle x: $\frac{3}{x} = \frac{25}{48}$
3. Halle x: $\frac{5}{x} = \frac{20}{48}$
4. Media proporcional entre 9 y 25
5. Reparta 300 en razón 3 : 5
6. Reparta \$6.000.000 en razón 1 : 2 : 3
7. Si $a : b = 4 : 7$ y $b = 35$ halle a
8. 4 kg cuestan \$18.000. ¿Y 7 kg?
9. 6 llaves llenan un tanque en 8 h. ¿Y 4 llaves?
10. 3 buses llevan 120 pasajeros. ¿Y 7 buses?
11. 15 obreros en 8 días. ¿Cuántos días 10 obreros?
12. 5 programadores, 20 días, 6 h/día. ¿Cuántos días con 8 programadores a 5 h/día?
13. Escala 1 : 50; en el plano 4,2 cm. ¿Cuánto en la realidad?
14. Un mapa 1 : 25.000. 6 cm equivalen a...
15. El 12 % de 4.500
16. ¿Que porcentaje es 45 de 300?
17. De 250 a 300: variación porcentual
18. De 300 a 250: variación porcentual
19. Descuentos sucesivos de 10 % y 25 %: ¿descuento real?
20. Un precio con IVA (19 %) es \$995.000. ¿Cuál era sin IVA?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $3 : 5$
2. $x = 12$
3. $x = 225$
4. $\sqrt{225} = 15$
5. $120, 200$
6. \$1M, \$2M y \$3M
7. $a = 20$
8. \$31.500
9. 12 h (inversa)
10. 280 pasajeros

11. 12 días
12. $5(20)(6) = 600; 600 / (8 + 5) = 15$ días
13. $4 \times 30 = 120 \text{ cm} = 1,2 \text{ m}$
14. $6 \times 25\,000 = 150\,000 \text{ cm} = 1,5 \text{ km}$
15. 40
16. 15%
17. $+20\%$
18. -16%
19. $0,98 \times 0,75 = 0,675 \Rightarrow 32,5\%$
20. $95\,000 / 1,19 = \$500\,000$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.^a ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

Éxitos en el Examen 1